# 金牌保洁升职记-需求

- 主线故事
  - 我是一个初出茅庐的小小保洁，今天是我第一次接单，我会认真完成每一次保洁任务，一步步积攒口碑，成为金牌保洁！
- 界面风格
  - q版，2.5D风格
- 核心玩法
  - 关卡升级系统
    - 1. 关卡分为 4个阶段： 初出茅庐，小有名气，高级保洁 ， 金牌家政
    - 2. 每个阶段都有12关：每一关都是一个保洁任务，清洁不同客户的房间，每个房间都有它的特色，需要对房间里的各个角落的污垢垃圾进行搜，清洁处理。 本关清洁完毕，客户会评分（1~3星），获取金币和 好评
    - 3.每个阶段 都有星级统计和晋级目标，只有到达晋级目标，才可以解锁升级下一个阶段
  - 商城系统
    - 1. 金币可以购买清洁药水
    - 2.金币可以升级购买或升级清洁工具
  - 社交收益系统
    - 每一关 清洁任务中，有一些道具，可以通过转发微信好友 来获得
    - 转发 有3次上限，上限之后只能通过看广告来获得道具
- 项目技术架构要求
  - 页面规划
    - 游戏加载页
      - 游戏初始化的时候就要加载好必要的图片资源
    - 游戏首页
      - 游戏阶段地图：可以看到4个阶段，默认解锁了阶段1
      - 商店图标
    - 游戏关卡进行页
      - 房间的内部图
      - 右侧是清洁工具栏
    - 商店页面
      - 顶部几个tab (清洁液，清洁工具等)
  - 设计原则
    - 图片加载
      - 1. 最开始就要设计成 图片是存储在微信云存储上的

        - 2. 图片的加载，预加载，上传云要做成通用的方法
        - 3. 图片的尺寸配置需要基于手机屏幕动态,用scale，不要写死值
    - 通用弹窗
        - 通用的弹窗需要需要抽离出来一个js文件
- 详细功能设计
    - 游戏初始化加载页
        - 加载页背景图
    - 游戏首页
        - 整体示意图
            - 游戏首页是完整的“初出茅庐”阶段地图，设定在一个绿意盎然的普通住宅区。蜿蜒的道路从这个底部关卡开始，自下而上地延伸，并依次排列1到12关

        - 页面顶部
            - 顶部UI栏左上角是 金币显示 icon ， 中间偏上是游戏标题“金牌保洁升职记” ， 标题下面是一行阶段名标签： “初出茅庐”
        - 游戏地图
            - 屏幕右边，现在仅有一个小小的“→”图标按钮
            - 第一关的房屋图标（高亮发光）位于最下方道路的旁边并带有详细的预览图和“开始打扫”按钮。
            - 后续关卡的房屋图标都位于道路旁边，亮度较低。后续关卡的道路上方都有加锁的灰色图标。
            - 点击房屋后的订单预览图

- 页面底部
  - 底部UI栏包含“商店”、“工具包”和“设置”按钮。
- 关卡游戏进行页
  - 整体示意图
  - 顶部
  - 房间图
  - 底部工具槽
    - 示意图
      -
    - **位置**：底部工具栏内，以水平排列的格子或槽位形式展示。
    - 支持滑动
      - 1. . 视觉截断 右侧显示下一个工具的50%边缘，被切割掉
      - 2. 分页指示器 在工具栏下方显示小圆点/横线，表示当前是第几页
      - 3. 当我手指头放在工具槽上可以向左向右滑动， 展示更多工具
  - 清洁交互
    - 1 双击污垢地方或者藏有污垢的地方，区域放大，隐藏顶部
      -

- 放大区域左上角有个退出按钮，将放大的区域恢复原始房间尺寸
- 如果清洁步骤需要2步的，已经执行了第一步，这时候点击 退出按钮，可以保留之前的清洁状态。回到房间主页面 后，再次双击污垢放大，可以看到之前的清洁状态

- 2. 点击底部工具，比如扫帚
  - 1. 扫帚出现在页面中间，头上冒出小的操作示意框（点击拖动画圈）
  - 2. 用户按住扫把后拖动，出现动画效果
  - 3. 动画效果结束，污垢出现变化 （部分消失或完全消失）
  - 4. 有些污垢是需要 操作两个工具，则需要两个工具 操作完毕后，污垢才彻底消失=清洁完成
  - 5. 如果点击选择了错误的工具，屏幕中间虽然会出现那个工具，但是当我点击它开始拖动的时候：
    - **震动效果**：扫帚周围有多条白色虚线和波纹线，表现震动和抖动感
    - **禁止符号**：扫帚上方覆盖一个大的红色禁止符（🚫），清楚地表示这个工具不能用
- 3. 污垢清洁完成的同时，先展示 亮晶晶的动效，再将放大的区域恢复原始房间尺寸，然后顶部的 清洁度球 发出光效，进度增加

- 商店
  - 工具分类
    - 系统工具
      - 游戏初始化时，新用户默认都会3个系统工具： 垃圾袋，抹布，万能清洁剂
      - 后续的关卡数也会陆续引入新的系统工具

- 商店内购买的工具
  - 商店工具和 系统工具 都可以清洁同一个污垢类型
  - 商店工具好处：
    - 清洁同一个污垢类型，获得的清洁度更高
    - 清洁同一个污垢类型，比系统工具花费的时间更少
    - 清洁同一个污垢类型，比系统工具花费的步骤更少
- 举例：
  - 地毯上的污渍
    - 清洁方式1（系统工具）：万能清洁剂+刷子+吹风机 → 增加15清洁度
    - 清洁方式2（商店工具）：地毯清洁机 → 约5秒，增加20清洁度
- 商店-清洁剂 tab
  - 玻璃清洁水
  - 顽固油渍清洁剂
  - 血迹清洁剂
- 商店- 清洁工具tab
  - 地毯清洁机
  - 电动吸尘器
- 工具包
  - 点击后展开 工具背包 + 工具槽
  - 将背包里的工具 拖动到工具槽中，工具槽槽位不加限制
  - 也可以给工具槽的工具排序
  - 保存后生效，工具槽的里的工具才会在 后续游戏进行时展示并使用
  - 默认新增的系统工具或者新购买的工具都会放在工具槽 的第一位
- 全局弹窗
  - 关卡结算弹窗
- 游戏配置
  - 污垢对象组
    - dirty_type = [ { id: 1, name: "灰尘", clean_tool_id: [1] }, { id: 2, name: "玻璃污渍", clean_tool_recipe: [[2,1],[4,1]],{ id: 3, name: "废纸团", clean_tool_recipe: [3] }， { id: 4, name: "地毯油渍", clean_tool_recipe: [[2,6,7],[5]]}}
    - **recipe 内顺序重要**（如 [2,1] 必须按 2→1）
    - **多个 recipe 任意一条完成即算清洁成功**
  - 清理工具类型
    - [ { id: 1, name: "抹布", operate_type: "wipe" }, { id: 2, name: "万能清洁剂", operate_type: "spray" }， { id: 3, name: "垃圾袋", operate_type: "throw" },{ id: 4, name: "玻璃清洁水",

operate_type: "spray" },{ id: 5, name: "地毯清洁机", operate_type: "wash_5" },{ id: 6, name: "刷子", operate_type: "wash" }, { id: 7, name: "吹风机", operate_type: "dry" }]

- 每个 operate_type 都会对应一个js 方法，比如wipe 就是 “擦”的动作效果

- 关卡设计
  - 阶段1
    - 

| 关卡编号 | 客户房间类型 | 主要污垢/垃圾类型(及具体位置) | 所需清洁工具/药水(污垢/垃圾 <-> 工具/药水) | 新增机制/挑战 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **单身公寓 - 客厅** | - 少量灰尘（茶几、电视柜）- 废纸、空水瓶（地面/桌面）- 地面零星碎屑（地面） | - 灰尘 <-> **抹布 + 万能清洁剂**- 废纸、空水瓶 <-> **垃圾袋**- 零星碎屑 <-> **扫帚 + 簸箕** | **基础操作教学：** 引导玩家点击/滑动清理灰尘，拖动垃圾至垃圾袋，使用扫帚清理地面碎屑。 |
| **2** | **温馨卧室** | - 桌面灰尘- 床头零食碎屑（地面/床头）- 散落的脏衣服（地面）- 地板少量泥脚印 | - 桌面灰尘 <-> **抹布 + 万能清洁剂**- 零食碎屑 <-> **扫帚 + 簸箕**- 脏衣服 <-> **脏衣篓（工具）**- 泥脚印 <-> **抹布 + 万能清洁剂** | **物品整理：** 1. 本关引入系统工具：脏衣篓2. 指引用户将脏衣服归类到脏衣篓的任务。 |
| **3** | **紧凑厨房 - 初级** | - 少量水渍（水槽旁）- 厨余垃圾（垃圾桶旁）- 灶台轻微油渍- 地面油星 | - 水渍 <-> **抹布 + 万能清洁剂**- 厨余垃圾 <-> **垃圾袋**- 轻微油渍、地面油星 <-> **抹布 + 万能清洁剂** | **通用清洁剂教学：** 强调万能清洁剂对水渍和轻微油渍的效用。 |

  - 先做阶段1 的前3关